Cognome **Nome** **A**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 31/10/2017 **A**

1) Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni cartesiane

$$\pi_1 \ : \ x - 2y + z = 1 \quad \text{e} \quad \pi_2 \ : \ 2x + y + z = 0.$$

e sia r la retta ottenuta intersecando π_1 e π_2.

a) Si trovi il piano π_3 parallelo a π_1 e passante per il punto $A = (1, 1, 1)$.
b) Si trovino equazioni cartesiane della retta r' passante per A e parallela al vettore $\overrightarrow{OA}$.
c) Si trovi la posizione reciproca di r e r'.

2) Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & k & 2k & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b = (1, 1, 0, 1)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k x = b$ è risolubile (NON è richiesto trovare le soluzioni).

3)

a) In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -3 \\ k+1 \end{bmatrix}$$

Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ (il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$) e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

b) Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

4) Cosa significa che un insieme di vettori in uno spazio vettoriale reale V è linearmente indipendente? Scelto uno spazio vettoriale V a piacere si forniscano esempi di un insieme dipendente e di un insieme indipendente.

5) Dare la definizione di rango di una matrice. Qual è il massimo rango possibile per una matrice 3×4? e per una 5×2?

Cognome **Nome** **B**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 31/10/2017 **B**

1) Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni cartesiane

$$\pi_1 \ : \ x+2y+z=1 \quad \text{e} \quad \pi_2 \ : \ x+y-2z=1.$$

e sia r la retta ottenuta intersecando π_1 e π_2.

a) Si trovi il piano π_3 parallelo a π_1 e passante per il punto $A=(1,-1,1)$.
b) Si trovino equazioni cartesiane della retta r' passante per A e parallela al vettore $\overrightarrow{OA}$.
c) Si trovi la posizione reciproca di r e r'.

2) Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & -k & 0 & 1 \\ 1 & -k & 1 & 0 \\ -1 & k & 0 & 0 \\ 0 & 2+k & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b=(1,1,0,1)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k x = b$ è risolubile (NON è richiesto trovare le soluzioni).

3)

a) In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ -1+k \end{bmatrix}$$

Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ (il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$) e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

b) Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

4) Si dia la definizione di sottospazio di uno spazio vettoriale. Scelto uno spazio vettoriale V a piacere, si facciano esempi di due sottoinsiemi di V, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.

5) Dare la definizione di matrice (quadrata) invertibile, fornendo un esempio di una matrice invertibile e un esempio di una matrice non invertibile. Che relazione c'è tra invertibilità e rango?

Cognome **Nome** **C**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 31/10/2017 **C**

1) Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni cartesiane

$$\pi_1 \ : \ x - y + z = 1 \quad \text{e} \quad \pi_2 \ : \ 2x + 2y + z = 0.$$

e sia r la retta ottenuta intersecando π_1 e π_2.

a) Si trovi il piano π_3 parallelo a π_1 e passante per il punto $A = (1, 1, 0)$.

b) Si trovino equazioni cartesiane della retta r' passante per A e parallela al vettore $\overrightarrow{OA}$.

c) Si trovi la posizione reciproca di r e r'.

2) Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ k & 0 & k & 2 \\ 1 & 1 & 2k & 1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b = (3, -4, 4, 5)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k x = b$ è risolubile (NON è richiesto trovare le soluzioni).

3)

a) In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \\ -1 + k \end{bmatrix}$$

Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ (il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$) e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

b) Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

4) Enunciare il Teorema di Rouché-Capelli illustrandolo con esempi.

5) Dare la definizione di gruppo e fare un esempio di un gruppo abeliano (cioè commutativo) e uno di un gruppo non abeliano.

Cognome **Nome** **D**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 31/10/2017 **D**

1) Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni cartesiane

$$\pi_1 \ : \ 3x - y + z = 1 \quad \text{e} \quad \pi_2 \ : \ 2x + y + z = 1.$$

e sia r la retta ottenuta intersecando π_1 e π_2.

a) Si trovi il piano π_3 parallelo a π_1 e passante per il punto $A = (0, 1, 1)$.
b) Si trovino equazioni cartesiane della retta r' passante per A e parallela al vettore $\overrightarrow{OA}$.
c) Si trovi la posizione reciproca di r e r'.

2) Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -k & -k & k & k+2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b = (1, 2, 2, 1)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k x = b$ è risolubile (NON è richiesto trovare le soluzioni).

3)

a) In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3\,k \\ -1 \end{bmatrix}$$

Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ (il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$) e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

b) Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

4) Si dia la definizione di spazio vettoriale reale e si facciano alcuni esempi.

5) Come si definisce il prodotto scalare di due vettori geometrici? Come può essere descritto usando le coordinate? Come può essere usato per trovare la proiezione ortogonale di un vettore geometrico su un altro?

v